

Chapitre 27

Matrices d'applications linéaires

Sommaire

27.1 Matrice d'une application linéaire	1
27.2 Application du produit matriciel	3
27.2.1 Image d'un vecteur par une application linéaire	3
27.2.2 Matrice d'une composée	3
27.2.3 Matrice d'un isomorphisme	3
27.3 Application linéaire canoniquement associée	4
27.3.1 Généralités	4
27.3.2 Noyau, image et rang d'une matrice	4
27.3.3 Noyau, image et rang d'une application linéaire et de sa matrice	5
27.4 Changement de base	5
27.4.1 Matrice de passage	5
27.4.2 Formules de changement de base	5
27.4.3 Trace d'un endomorphisme	6
27.4.4 Matrices équivalentes et rang	7

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera le corps des réels ou des complexes.

27.1 Matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n . On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Définition 1. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour $1 \leq j \leq p$ on écrit les coordonnées du vecteur $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{F}$:

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i = a_{1j} f_1 + a_{2j} f_2 + \dots + a_{nj} f_n.$$

On appelle **matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$** la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$:

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Pour déterminer la matrice d'une application linéaire u :

- ▷ on calcule les images $u(e_j)$ des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ de E ;
- ▷ on exprime les coordonnées de ces images dans la base $\mathcal{F}$;
- ▷ on dispose ces coordonnées en colonnes dans la matrice.

La colonne j de la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{F}}(u)$ est le vecteur des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{F}$.

Exemple 1. Donner la matrice relativement aux bases canoniques de l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}_2[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ P &\longmapsto (P(0), P(1), P'(0), P'(1)) \end{aligned}$$

Remarque 1. Si $E = F$, on a $p = n$ et l'application linéaire u est en fait un endomorphisme. En pratique on prend la même base $\mathcal{B} = \mathcal{F}$. On note alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et c'est une matrice carrée de taille p .

Exemple 2. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et f l'application définie par $\forall P \in E, f(P) = (2X + 1)P + (1 - X^2)P'$. Vérifier que $f \in \mathcal{L}(E)$. Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Théorème 1

On fixe les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ comme ci-dessus. L'application

$$\begin{aligned} \Phi: \mathcal{L}(E, F) &\longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ u &\longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{F}}(u) \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

Remarque 2. 1. Pour décrire une application linéaire $E \rightarrow F$ il suffit de donner sa matrice dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Ainsi une application linéaire est déterminée en dimension finie par un tableau de nombres. Attention cependant, il faut se rappeler que dans ce théorème les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$ sont fixées et que changer ces bases modifie la matrice de u .

2. Si φ est une forme linéaire sur E , on munit $\mathbb{K}$ de la base $\{1\}$. La matrice de φ est alors un vecteur ligne.

Corollaire 1. Si $\dim E = p$ et $\dim F = n$, alors :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = np.$$

- Exemple 3.**
1. Si $u = \text{Id}_E$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E , alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) =$
 2. Soit $E = \mathbb{K}_d[X]$ et $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^d)$. On considère l'endomorphisme $D : P \mapsto P'$. La matrice de D dans la base $\mathcal{B}$ est :
 3. On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, muni de la base $\mathcal{B} = (1, i)$. On donne $\alpha = a + ib$ et on considère l'application $\mathbb{R}$ -linéaire : $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \alpha z$.

27.2 Application du produit matriciel

27.2.1 Image d'un vecteur par une application linéaire

Théorème 2

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p et n , munis de bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $x \in E$.

On note $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ la matrice des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ et $Y = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(x))$ la matrice des coordonnées de $u(x)$ dans la base $\mathcal{F}$. Enfin on note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$ la matrice de l'application linéaire u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{F}$. On a alors :

$$Y = AX.$$

27.2.2 Matrice d'une composée

Théorème 3

Soient trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F , et G de dimensions respectives p, n et m et munis de bases $\mathcal{B}, \mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$.

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{G}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u).$$

27.2.3 Matrice d'un isomorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension n , munis de bases $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$.

Théorème 4

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$. Alors A est inversible si, et seulement si, u est un isomorphisme. On a dans ce cas, $\text{Mat}_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = A^{-1}$.

Dans le cas où $E = F$ et $\mathcal{B} = \mathcal{F}$, A est inversible si, et seulement si, u est un automorphisme et dans ce cas $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = A^{-1}$.

Corollaire 2. Soient $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E , avec $n = \dim E$, et $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ la matrice dont les colonnes sont données par les coordonnées des vecteurs $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans la base $\mathcal{B}$. Alors M est inversible si, et seulement si, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E .

Exercice 1. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et u l'endomorphisme de E qui au polynôme P associe le polynôme $P(X+1)$.

1. Écrire la matrice A de u dans la base canonique.
2. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .

27.3 Application linéaire canoniquement associée

27.3.1 Généralités

Définition 2. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. L'application linéaire canoniquement associée à A est l'application linéaire :

$$u_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \longmapsto & AX \end{array}$$

Sa matrice dans les bases canoniques est la matrice A .

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on parlera d'endomorphisme canoniquement associé à A .

On identifiera souvent $\mathbb{K}^n$ à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Théorème 5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour que A soit inversible, il suffit qu'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant l'une des relations $AB = I_n$ ou $BA = I_n$.

27.3.2 Noyau, image et rang d'une matrice

Définition 3. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le **noyau** (resp. **l'image**, le **rang**) de A est défini comme le noyau (resp. l'image, le rang) de l'application canoniquement associée à A . On le note $\text{Ker} A$ (resp. $\text{Im} A$, $\text{rg} A$).

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a donc :

$$\text{Ker} A = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\} \quad \text{et} \quad \text{Im} A = \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = Y\}.$$

Théorème 6: Théorème du rang matriciel

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

$$\text{rg} A + \dim \text{Ker} A = p.$$

En particulier, une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, elle vérifie l'une des conditions équivalentes :

- $\text{rg} A = p$;
- $\text{Ker} A = \{0\}$;
- $\text{Im} A = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Propriété 1. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors :

$$\text{rg}(QAP) = \text{rg} A.$$

En particulier, les opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice, ne modifient pas le rang.

Exemple 4 (Calcul du rang d'une matrice). Déterminer le rang de

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Exemple 5. 1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R})$. Donner une base de $\text{Ker } A$ et $\text{Im } A$.

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Déterminer le rang, le noyau et l'image de f .

27.3.3 Noyau, image et rang d'une application linéaire et de sa matrice

Exemple 6. Rang de la dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$. $D : P \mapsto P'$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

27.4 Changement de base

27.4.1 Matrice de passage

On se donne E un espace vectoriel de dimension n .

Définition 4. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . On appelle **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ la matrice $n \times n$ dont la j^{e} colonne est la matrice des coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B}$. On la note $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Par définition, on peut écrire :

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$$

Propriété 2. 1. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , alors $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}} = I_n$.

2. Soient $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E , alors : $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''}$. (relation de Chasles).

3. Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . La matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ est inversible et on a $(P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

Exemple 7. Dans $\mathbb{R}^3$, on note $\mathcal{B}$ la base canonique et $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$, avec

$$f_1 = (1, 0, 0), f_2 = (1, -1, 0), f_3 = (2, 1, 1).$$

Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}$.

Exercice 2. Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $e'_1 = (-1, 1, 0)$, $e'_2 = (1, 0, 1)$, $e'_3 = (1, 1, 1)$. Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

27.4.2 Formules de changement de base

Propriété 3. Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. On se donne $x \in E$ et on note $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ la matrice de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x)$ celle de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. Alors :

$$X = P X'.$$

Propriété 4. Soit E (resp. F) un espace vectoriel de dimension p (resp. n), muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ (resp. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$), et on note $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ (resp. $Q = P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$). On se donne $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et on note : $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}(u)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{F}'}(u)$. On a alors :

$$M' = Q^{-1} M P.$$

Définition 5. On dit que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes** si, et seulement si, $\exists P \in \text{GL}_p(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$ telles que $A = PBQ$.

Corollaire 3. Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni de deux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. On se donne $u \in \mathcal{L}(E)$ et on note $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. On a alors :

$$M' = P^{-1}MP.$$

Définition 6. On dit que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** si, et seulement si, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$A = P^{-1}BP.$$

Exemple 8. Soit $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B}$ sa base canonique et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec :

$$e'_1 = (1, -2, 0), e'_2 = (1, -1, 0), e'_3 = (-2, 3, 1).$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par :

$$u: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (-3x - 2y - 4z, 4x + 3y + 5z, 2z) \end{array}$$

Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de passage $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$. Calculer P^{-1} . Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$. En déduire la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 3. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, A est la matrice représentative de u dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

Soit $\mathcal{B}' = (e_1 + e_2 + e_3, -e_1 + e_2, -e_1 + e_3)$. Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Donner la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. En déduire la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

27.4.3 Trace d'un endomorphisme

Définition 7 (Trace). Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A le réel $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Propriété 5. 1. La trace tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Corollaire 4. Soit A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A et B sont semblables. Alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

Remarque 3. On dit que la trace est un invariant de similitude.

Définition 8. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ on appelle **trace de l'endomorphisme** u , la trace de sa matrice écrite dans n'importe quelle base.

Propriété 6 (Rang d'un projecteur). Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur, alors $\text{rg}(p) = \text{tr}(p)$.

27.4.4 Matrices équivalentes et rang

Théorème 7

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice de rang r si, et seulement si, il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$A = QJ_r^{[n,p]}P,$$

avec $J_r^{[n,p]}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf les r premiers termes diagonaux, tous égaux à 1. On note aussi $J_0 = 0_{n,p}$.

Corollaire 5. Deux matrices sont équivalentes, si et seulement si, elles ont le même rang.

Corollaire 6. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $\text{rg } A = \text{rg } A^T$.

Définition 9. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **matrice extraite** ou **sous-matrice** de A toute matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a_{i_1, j_1} & \dots & a_{i_1, j_{p'}} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_{n'}, j_1} & \dots & a_{i_{n'}, j_{p'}} \end{pmatrix}$$

où $i_1, \dots, i_{n'}, j_1, \dots, j_{p'}$ satisfont les inégalités $1 \leq i_1 < \dots < i_{n'} \leq n$ et $1 \leq j_1 < \dots < j_{p'} \leq p$.

Autrement dit, c'est une matrice obtenue à partir de A en rayant un certain nombre de lignes et de colonnes.

Propriété 7. Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est une matrice de rang r , alors toute sous-matrice de A est de rang au plus r .

Propriété 8. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal à r si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réalisées :

1. On peut trouver dans A une sous-matrice de taille $r \times r$ inversible;
2. Si $s > r$, alors aucune sous-matrice de taille $s \times s$ de A , n'est inversible.